UNIVERSIDADE
TÉCNICA
DO PORTO
FACULDADE
DE CIÊNCIAS
EMPRESARIAIS
FCEP - ISCAP

UTPORTO

Exercícios

Diagramas E-R & Modelo Relacional

Tecnologias e Sistemas de Informação Para a Gestão

Licenciatura em Contabilidade e Administração

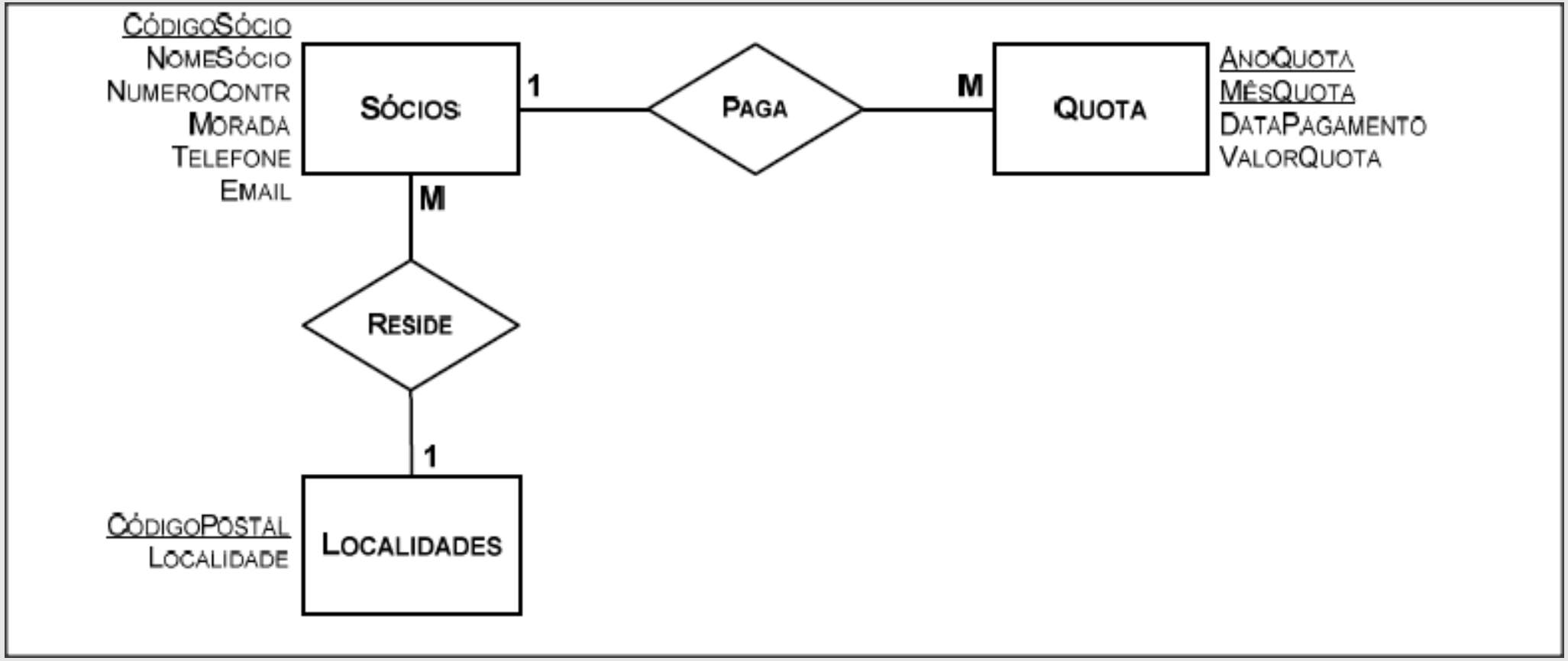
2026-2027

Docentes/Autores: Rosalina Babo, Paulo Trigueiros e Mário Cordeiro

* O conteúdo deste conjunto de diapositivos é baseado em material de apoio desenvolvido por outros docentes do ISCAP, nomeadamente Ana Azevedo, Ana Paula Camarinha, António Abreu, João Vidal Carvalho e Paulo Trigueiros

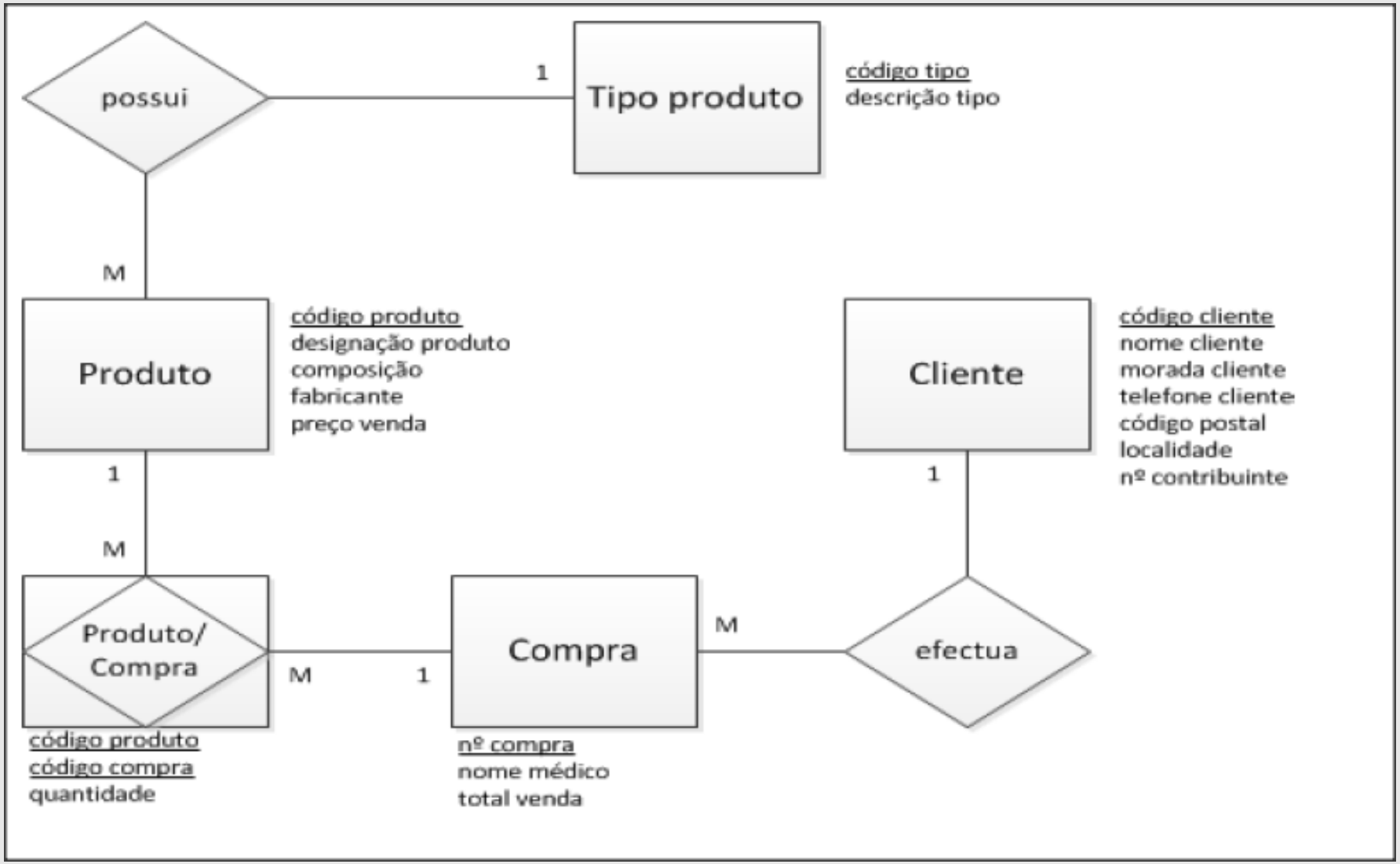
1.

Construa o modelo relacional, e um possível enunciado, para o seguinte DER:



2.

Construa o modelo relacional correspondente ao seguinte DER.



3. De acordo com o seguinte enunciado, construa o DER e respetivo modelo relacional.

Considere um sistema de gestão de dados sobre encomendas com os seguintes requisitos:

- Um cliente é caracterizado pelo número, nome, morada, código postal, localidade, telefone e número de contribuinte
- Um Cliente realiza uma ou mais encomendas
- Um cliente está afeto a uma única localidade. Contudo uma localidade poderá ter vários clientes.
- Uma encomenda possui uma data de encomenda e número da encomenda
- Cada encomenda pode conter vários produtos com diferentes quantidades e o mesmo produto poderá estar em diferentes encomendas
- Um produto é caracterizado pelo código, descrição e preço unitário.

4. De acordo com o seguinte enunciado construa o DER e respetivo modelo relacional

Uma empresa do sector automóvel pretende implementar um sistema para gerir a informação relativa às reparações de oficina efectuadas nos veículos dos seus clientes. O sistema de informação deverá permitir manter:

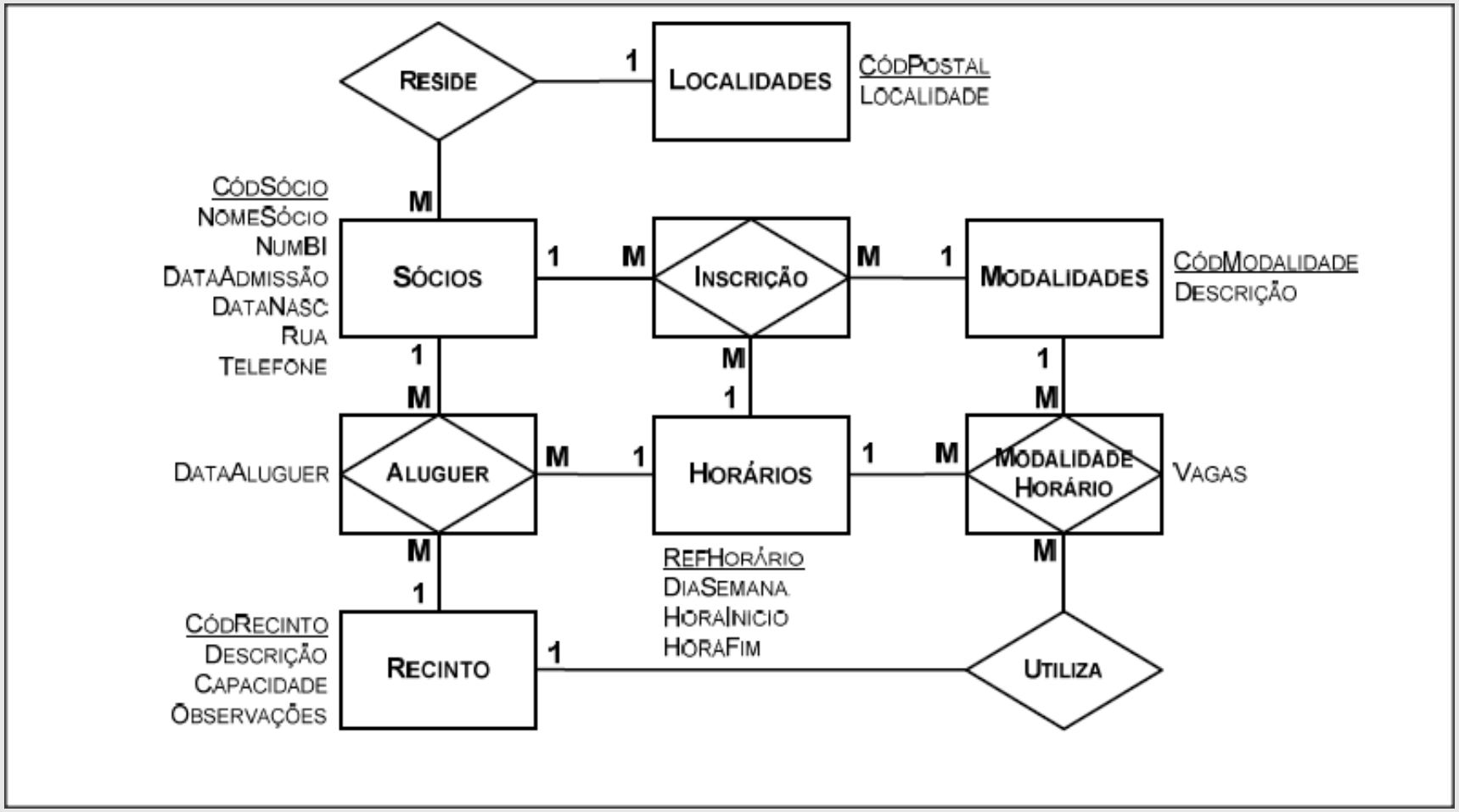
- um registo histórico de todas as reparações efectuadas: número, data, veículo, cliente e custo total da reparação.
- a informação sobre os veículos: matricula, marca e modelo;
- a informação sobre os clientes: código, nome, morada e telefone;
- a informação sobre os funcionários: código, nome, morada, telefone e categoria;
- a informação sobre as peças: código, designação e características.

Para além da manutenção da informação, o sistema deverá permitir responder às seguintes questões:

- quais os veículos que um dado cliente teve ou tem e as datas em que foram adquiridos, (assumindo que um determinado veículo poderá ter vários proprietários ao longo do tempo);
- numa reparação, qual a quantidade de peças utilizadas e o seu custo total, e qual o tempo de mão de obra gasto por cada funcionário e o respectivo custo total.

5.

Construa o modelo relacional correspondente ao seguinte DER.



6. Construa o modelo relacional correspondente ao seguinte DER.

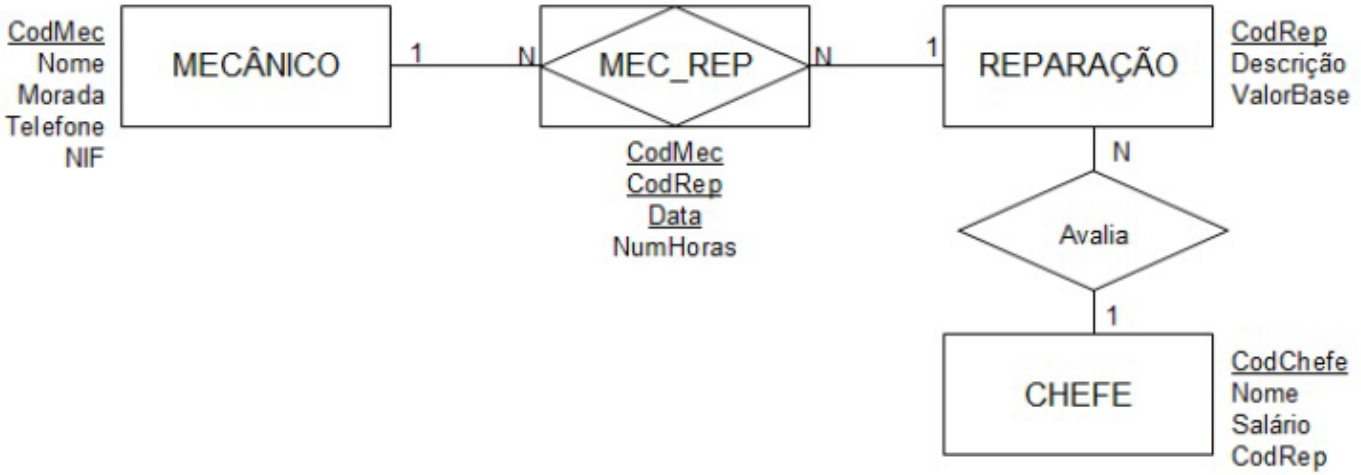
- Uma empresa que vende peças deseja gerir os stocks do seu armazém no Porto. Cada peça é identificada por um
- código de peça (que identifica univocamente essa peça), um código de tipo de peça e um código de lugar de armazém,
- assim como a sua cor e tamanho. A empresa deseja saber que peças saem ou entram no armazém, identificando a
- entidade (que pode ser um cliente ou um fornecedor) e a respetiva data do movimento.

DER & Modelo Relacional

7.

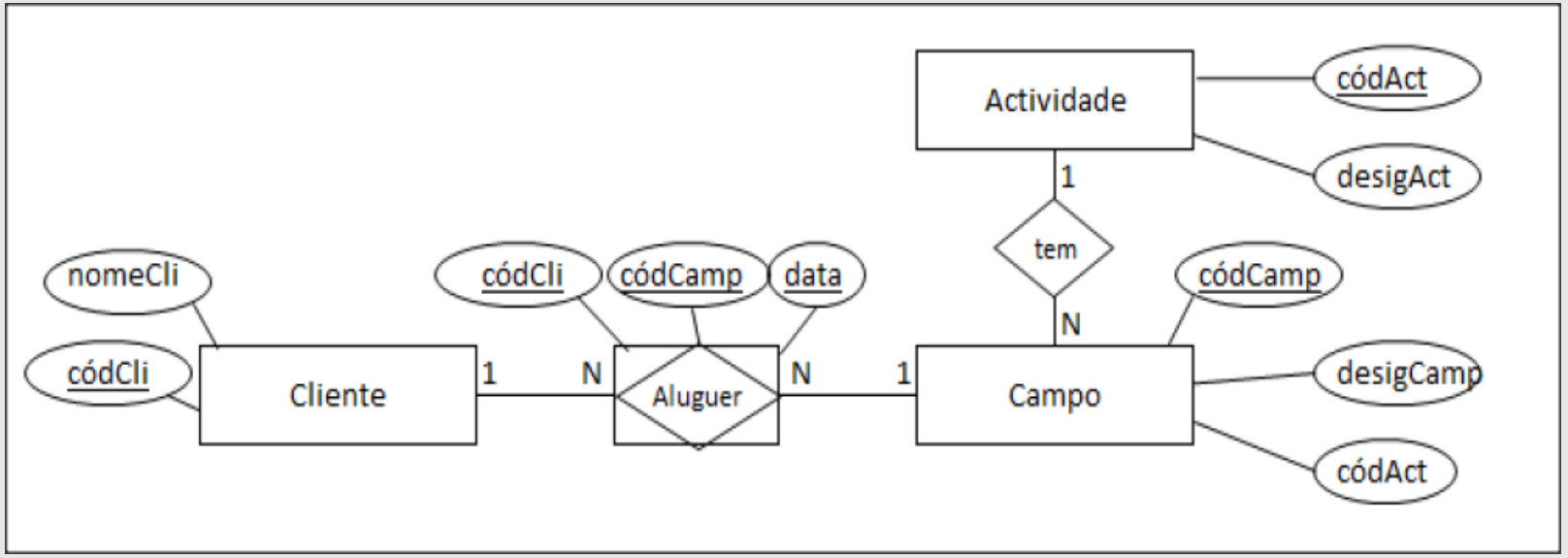
Corrija o DER seguinte para que fique em conformidade com o enunciado.

Uma oficina pretende registar a informação sobre os seus mecânicos e as suas reparações. Um mecânico pode ser o único ou o co-responsável de uma determinada reparação. Antes de concluída cada reparação é avaliada, para detecção de eventuais problemas, por um chefe da oficina.



DER & Modelo Relacional

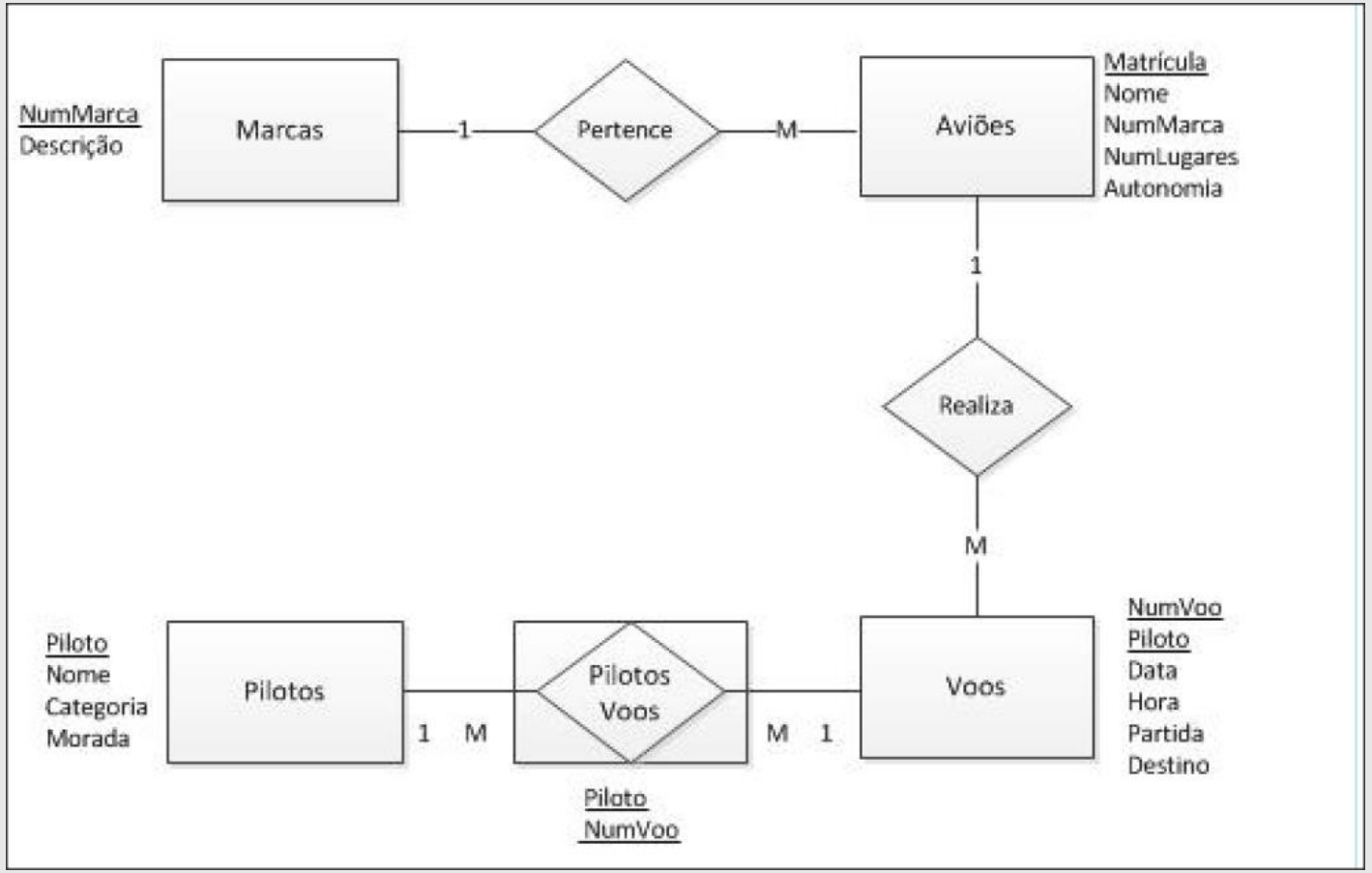
8.



De acordo com o DER acima representado, a afirmação
"O mesmo campo pode ser alugado pelo mesmo cliente em datas diferentes praticando apenas uma atividade por cada aluguer." é V ou F?

DER & Modelo Relacional

9. Construa o modelo relacional correspondente ao DER. Verifique se há incorreções, e caso seja necessário corrija o DER.



DER & Modelo Relacional

10.

Podemos afirmar que o diagrama entidade-relação permite guardar a avaliação de um aluno em várias disciplinas? Justifique.



Modelo Relacional

11.

Quais as respostas incorretas?

1. Todas as tabelas de uma base de dados relacional:

   a. têm exatamente uma chave primária
   b. têm exatamente uma chave estrangeira.

2. Considerando o modelo relacional de bases de dados:

   a. uma chave primária é definida exatamente por um atributo.
   b. uma chave primária é um atributo ou combinação de atributos que identifica de forma única cada registo da BD.
   c. uma chave estrangeira é um atributo ou combinação de atributos que identifica de forma única cada linha de uma tabela
   d. uma chave estrangeira permite relacionar uma tabela com outras tabelas da base de dados.

Modelo Relacional

12.

1. Uma tabela deve ter sempre uma chave primária? Justifique.

2. No modelo entidade-relacionamento, o tipo de cardinalidade que implica a criação de uma terceira entidade para onde serão transpostos as chaves primárias e os eventuais atributos das duas tabelas originais é denominado:

a) Cardinalidade 1:1
b) Cardinalidade 1:M
c) Cardinalidade N:M
d) Nenhuma opção está correta

3. É recomendável utilizar chave primária composta como identificador de uma relação, resultante de um relacionamento M:N.

a) Verdadeiro
b) Falso

13.

Modelo Relacional

Analise a frase seguinte:

Num relacionamento _____ é necessário criar uma nova entidade onde a chave primária será constituída pelas chaves primárias das entidades envolvidas - chave composta - ou seja, será formada por diversos atributos de outras entidades.

Assinale a alternativa correta.

a) um para um;
b) muitos para muitos;
c) um para muitos;

14. DER | Modelo Relacional

De entre as afirmações seguintes, assinale as corretas:

a) Num diagrama de um modelo Entidade-Relacionamento, retângulos representam atributos e losangos representam relacionamentos.

b) Num diagrama de um modelo Entidade-Relacionamento, retângulos representam entidades e losangos representam relacionamentos.

c) A cardinalidade de uma entidade num relacionamento determina o número de ocorrências que uma entidade pode ter.

d) Relacionamentos num modelo Entidade-Relacionamento exigem a participação de três entidades diferentes.

15.

Modelo Relacional

1. Num modelo relacional, existem regras aplicadas às chaves primárias, e cada tabela tem uma chave primária. Assinale as afirmações verdadeiras.

   a) a chave primária de uma tabela deve ser sempre única e não nula.
   b) as chaves, primária e estrangeira, de uma tabela, devem ser do tipo numérico.
   c) as chaves primárias podem ser compostas por um ou mais atributos, porém as chaves estrangeiras devem ser compostas somente por um atributo.

2. No Modelo Relacional, o conceito "Numa tabela, nenhum dos valores da chave primária pode ser vazio (sem informação), isto é, terá de lhe ser atribuído algum valor." refere-se a:

   a) Integridade de chave.
   b) Integridade de entidade.
   c) Integridade referencial.
   d) Integridade de domínio.